

Projdí si výklad shodných zobrazení a stejnolehlosti, v GeoGebře si každé zobrazení vyzkoušej tažením vzoru a pak řeš cvičení s kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnolehlost

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Shodná zobrazení (M. Krynický) česky základ

Pojem zobrazení, samodružné body a přehled osově a středově souměrnosti, posunutí a otočení s příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/01%20Shodn%C3%A1%20zobrazen%C3%AD.pdf>

Realisticky.cz – Stejnolehlost I česky

Definice stejnolehlosti, střed a koeficient, obrazy bodů, úseček a útvarů při kladném i záporném koeficientu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/11%20Stejnolehlost%20I.pdf>

Realisticky.cz – Vzájemná poloha přímek v rovině česky základ

Rovnoběžky a různoběžky, odchylka přímek a vzdálenost rovnoběžek s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/01%20Geometrick%C3%A9%20v%C3%BDatv%C3%A1ry%20v%20rovin%C4%9B/03%20Vz%C3%A1jemn%C3%A1%20poloha%20p%C5%99%C3%ADmek.pdf>

Videa

Shodná zobrazení – osová a středová souměrnost, otočení, posunutí (Marcela Horáčková) česky 21 min

Matematika - Marcela Horáčková

Přehledový výklad všech shodných zobrazení v rovině s ukázkami konstrukce obrazů.

<https://www.youtube.com/watch?v=jGcSvIM01Jk>

Stejnolehlost a její vlastnosti (Khan Academy česky) česky základ 4 min KhanAcademyCzech

Krátké video: jak stejnolehlost mění délky a zachovává úhly a rovnoběžnost.

<https://www.youtube.com/watch?v=1-K1PgNGCVE>

Dvě přímky, odchylka a vzdálenost (Isibalo, Planimetrie 3) česky základ 19 min Isibalo

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, jak se určuje odchylka a vzdálenost rovnoběžek.

<https://www.youtube.com/watch?v=LtvGqJi73Cw>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Planimetrie (kniha V. Míčové) česky Veronika Míčová

Kapitoly Zobrazení shodná a Stejnolehlost: applety na středovou a osovou souměrnost, posunutí, otáčení a stejnolehlost bodů, úseček a kružnic.

<https://www.geogebra.org/m/mcgassrz>

GeoGebra – Stejnolehlost česky Tomáš Vysloužil

Měníš střed a koeficient stejnolehlosti a sleduješ, jak se mění obraz mnohoúhelníku.

<https://www.geogebra.org/m/PJXN93Dq>

GeoGebra – Otočení česky základ Tomáš Vysloužil

Applet na otočení útvaru kolem středu o zvolený orientovaný úhel.

<https://www.geogebra.org/m/ztytnchq>

Umíme matiku – Určení zobrazení v rovině česky

Poznáváš, o které zobrazení jde (souměrnost, posunutí, otočení, stejnolehlost), s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-urceni-zobrazeni-v-rovine>

Umíme matiku – Stejnolehlost česky

Shrnutí a úlohy na střed a koeficient stejnolehlosti a obrazy útvarů. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-stejnolehlost>
